

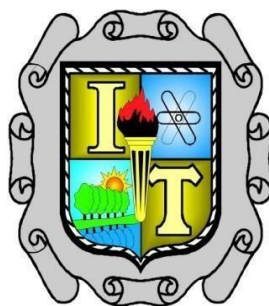


EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



Arquitectura De Computadoras

18:00 – 19:00

Practica 4

PRESENTA

Johnatan Rodríguez Vigil

CON NUMERO DE CONTROL

24050968

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

4 SEMESTRE

SALTILLO, COAHUILA

20/ Marzo/2026

Objetivos de la Práctica

- Identificar cada uno de los componentes internos de hardware y su interconexión física.
- Ejecutar la metodología adecuada para la extracción segura de módulos de memoria, unidad de almacenamiento, disipador térmico y fuente de alimentación.
- Reensamblar el sistema asegurando el correcto cableado, flujo de aire y conexiones eléctricas.
- Verificar la operatividad del equipo mediante la comprobación del ciclo de encendido correcto (POST) e

Análisis de Componentes

Antes de armar o desarmar, es fundamental identificar las especificaciones exactas de cada pieza para asegurar la compatibilidad y el diagnóstico del estado físico:

- Unidad de Almacenamiento (SSD): Disco de estado sólido de 2.5 pulgadas Western Digital (WD Green) de 1 TB (interfaz SATA III). Su modelo exacto es WDS100T3G0A-00BJG0. A diferencia de los discos mecánicos antiguos, este no tiene partes móviles, lo que acelera drásticamente los tiempos de carga del sistema operativo.
- Memoria RAM: Un módulo SK Hynix de 16 GB DDR4 UDIMM con una frecuencia de 2666 MHz (especificación PC4-2666V). Al ser un módulo 2Rx8 (Dual Rank), tiene chips de memoria distribuidos en ambos lados del circuito impreso (PCB).
- Procesador (CPU) y Socket: El procesador está instalado en un socket LGA 1151
- Disipador de Calor: Es un bloque extractor radial con aletas de aluminio y un ventilador central regulado por un conector de 4 pines (PWM), el cual ajusta las revoluciones por minuto de forma automática según la temperatura del CPU.
- Fuente de Alimentación: Es una fuente original de formato propietario (diseñada específicamente para el chasis de este equipo OEM/HP) con certificación 80 Plus Gold, lo que garantiza una eficiencia energética superior al 90% bajo cargas de trabajo típicas.

Proceso de Desensamble

El desmontaje debe ser metódico para proteger los circuitos de descargas electrostáticas (ESD) y daños mecánicos:

1. **Desconexión e Inspección Inicial:** Se desconectan todos los cables externos (corriente, video, periféricos). Es crucial presionar el botón de encendido del chasis durante 5 segundos sin la corriente conectada para drenar la energía residual almacenada en los condensadores de la fuente y la placa madre.
2. **Apertura del Chasis:** Se retiran los tornillos del panel lateral izquierdo para deslizar la tapa y exponer la placa base.

3. **Desconexión del Cableado Interno:** Se retiran con cuidado los cables de datos SATA (color azul) y los arneses de alimentación que van desde la fuente hacia la tarjeta madre.
4. **Extracción de Periféricos de Almacenamiento y RAM:** Se libera el SSD Western Digital de su bahía de sujeción.

Se abren los seguros plásticos de los extremos de la ranura DIMM para retirar el módulo de memoria RAM SK Hynix sin ejercer palanca o fuerza excesiva.
5. **Desmontaje del Disipador de CPU:** Los cuatro tornillos con resorte que sujetan el disipador al chasis deben aflojarse en forma de cruz o "X" (dando un par de vueltas a cada uno de forma alterna). Esto evita que la presión se concentre en una sola esquina del procesador, lo que podría estrellar el silicio o doblar los pines del socket. Finalmente, se desconecta el cable CPU_FAN.
6. **Extracción de la Fuente de Poder:** Se retiran los tornillos traseros que la anclan al gabinete y se desliza hacia afuera.

Proceso de Ensamblaje

El rearmado del equipo se realiza de manera inversa, asegurando la correcta fijación y la optimización del flujo de aire:

1. **Montaje Mecánico Base:** Se reinstala la fuente de poder y se asegura con sus tornillos al chasis.
2. **Instalación del Disipador de Calor:** Se vuelve a alinear el disipador sobre el procesador. Al igual que en el desensamble, los tornillos con resorte se aprietan en orden cruzado y de manera progresiva para garantizar que el contacto con la pasta térmica sea uniforme. Se conecta el cable PWM a la tarjeta madre.
3. **Montaje de Componentes Críticos:**
 - **RAM:** Se alinea la muesca de la memoria RAM con el puente de la ranura DIMM y se presiona firmemente hacia abajo hasta escuchar un "clic" audible que confirma que los seguros laterales se cerraron solos.
 - **SSD:** Se vuelve a colocar el disco en su bahía correspondiente y se conectan firmemente los cables SATA de datos y de energía.

Pruebas de Funcionamiento y Verificación

Una vez cerrado el equipo, se realiza la prueba de control de calidad más importante:

- **Conexión de Periféricos:** Se conecta el equipo a un monitor externo (en este caso mediante DisplayPort a una pantalla HP de 24 pulgadas), junto con el mouse y el teclado.

- **Fase POST (Power-On Self-Test):** Al presionar el botón de encendido, la placa madre ejecuta el POST, una rutina de diagnóstico en el firmware (BIOS/UEFI) que verifica que la RAM, el procesador, los voltajes de la fuente y el almacenamiento respondan correctamente. El LED de encendido se ilumina de forma estable, los ventiladores giran de manera síncrona y no hay códigos de error (ni pitidos ni parpadeos intermitentes).
- **Carga del Sistema Operativo:** Al superar el POST, la placa transfiere el control a la unidad de almacenamiento. El SSD WD Green responde iniciando de inmediato el entorno gráfico de Windows, mostrando una interfaz de escritorio fluida y completamente funcional.
- **Validación Final en Software:** Se ingresa al sistema para verificar que todo funcione correctamente.

